

Corrigé 1 — chute non libre : l'accélération

- a) Dans le sens de la chute : le poids $G = mg$ (vers le bas) et la résistance F_f (vers le haut), donc $G - F_f = ma$.
- b) $a = \frac{mg - F_f}{m} = g - \frac{F_f}{m} = 10 - \frac{300}{80} = 10 - 3,75 = 6,25 \text{ m/s}^2$.

Corrigé 2 — retrouver la résistance de l'air

De $g - \frac{F_f}{m} = a$, on tire $F_f = m(g - a) = 2 \times (10 - 8) = 4 \text{ N}$.

Corrigé 3 — la pomme de pin à vitesse constante

- a) Vitesse constante $\Rightarrow a = 0$. D'après la 1^{re} loi, les forces se compensent : $F_f = G$.
- b) $F_f = G = mg = 0,05 \times 10 = 0,5 \text{ N}$ (avec $m = 50 \text{ g} = 0,05 \text{ kg}$).

Corrigé 4 — pourquoi $a < g$?

- a) $a = \frac{G - F_f}{m} = \frac{20 - 4}{2} = 8 \text{ m/s}^2$.
- b) $a = 8 \text{ m/s}^2 < g = 10 \text{ m/s}^2$: la résistance de l'air retranche $\frac{F_f}{m} = 2 \text{ m/s}^2$. Sans air ($F_f = 0$) on retrouverait $a = g$.

Corrigé 5 — deux masses lancées sur la Lune

- a) Oui. Sans air, chaque masse n'est soumise qu'à son poids : $a = \frac{mg}{m} = g = 1,6 \text{ m/s}^2$, indépendante de la masse.
- b) Elles montent à **la même hauteur** : même accélération et même vitesse initiale $\Rightarrow$ mouvement identique. La masse n'intervient pas.